Лабораторная работа: Защита портов коммутатора по MAC-адресу (Port Security)

Цель работы:

Практически освоить механизм защиты канального уровня (L2) с помощью функции Port Security, научиться привязывать MAC-адреса к физическим портам коммутатора и анализировать реакцию оборудования на несанкционированное подключение сторонних устройств.

Контекст задачи:

Представьте, что вы отвечаете за безопасность сети в компании. В рабочем кабинете к порту Fa0/1 коммутатора подключен стационарный рабочий ПК (PC1). Чтобы предотвратить угрозу, при которой злоумышленник отключает кабель от PC1, вставляет свой ноутбук (PC3) и получает доступ к корпоративной сети, вам необходимо настроить автоматическую блокировку порта при смене MAC-адреса.

Первичная настройка оборудования

PC1: IP-адрес: 192.168.1.1

PC2: IP-адрес: 192.168.1.2

PC3: IP-адрес: 192.168.1.3

Что требуется сделать в рамках задания

Базовая проверка связности: Откройте командную строку на PC1 и отправьте команды ping 192.168.1.2, чтобы убедиться, что связь между PC1 и PC2 работает по умолчанию.

Настройка защиты порта Fa0/1 на Switch1: Через интерфейс командной строки (CLI) коммутатора выполните конфигурацию порта Fa0/1:

- Переведите порт в режим доступа (**access**).
- Активируйте функцию **Port Security**.
- Ограничьте максимальное количество допустимых MAC-адресов на порту до **1**.
- Настройте динамическое запоминание MAC-адреса легитимного устройства в конфигурацию (sticky).

- Установите жесткий режим реагирования на нарушение: при обнаружении чужого MAC-адреса порт должен немедленно выключаться (shutdown).

Тестирование системы защиты:

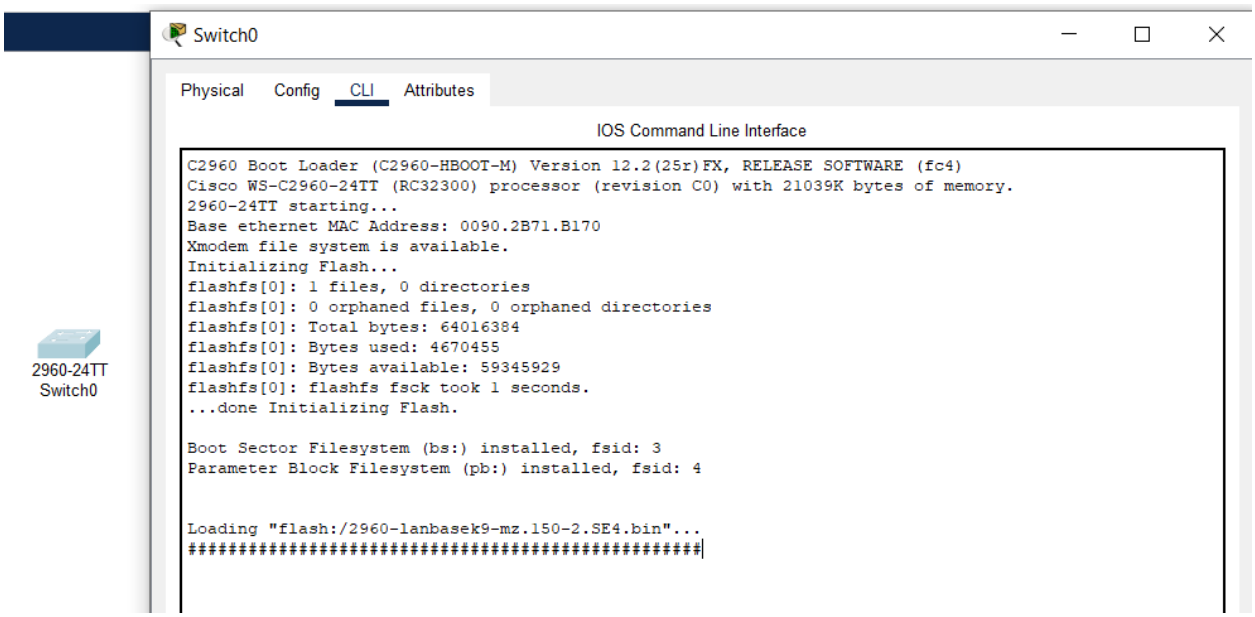
- Выполните повторный ping с PC1 на PC2, чтобы коммутатор автоматически запомнил MAC-адрес PC1.
- Проверьте статус защиты порта командой show port-security interface FastEthernet 0/1 в CLI коммутатора.
- **Имитация атаки:** Удалите кабель между PC1 и Switch1. Подключите кабель от ноутбука нарушителя PC3 в тот же порт Fa0/1.
- Попробуйте отправить ping с PC3

Критерий сдачи работы

1. При попытке отправки данных с PC3 индикатор порта Fa0/1 на коммутаторе моментально загорается **красным цветом** (интерфейс переходит в состояние err-disabled).
2. В отчете представлены скриншоты:
    - Настроек IP-адресов на ПК.
    - Список всех использованных команд.
    - Вывода команды show port-security interface FastEthernet 0/1 с зафиксированным Sticky MAC адресом.
    - Схемы сети с заблокированным (красным) портом Fa0/1 при подключении PC3.

Команды

При первом запуске CLI в коммутаторе, у вас может быть инициализация запуска:



ping — проверка связи с другим устройством в сети.

show running-config — показать текущую активную конфигурацию устройства из оперативной памяти.

shutdown — выключить порт (перевести в выключенное состояние).

no shutdown — включить порт обратно.

enable (en) — войти в привилегированный режим (режим администратора/суперпользователя).

configure terminal (conf t) — войти в режим глобальной конфигурации для изменения настроек устройства.

interface fa0/1 (int fa0/1) — перейти к настройке конкретного интерфейса FastEthernet 0/1.

show mac address-table — показать таблицу MAC-адресов коммутатора.

switchport port-security — главная команда для включения и настройки защиты порта по MAC-адресам.

sticky — параметр, который заставляет коммутатор автоматически запомнить текущий MAC-адрес и вписать его в конфигурацию («прилепить»).

violation — параметр настройки режима реагирования коммутатора при попытке подключения чужого MAC-адреса.